

GraphRAG 기반 금융보안 규제 해석 프레임워크

주성용
중앙대학교
산업보안학과
jusy4901@cau.ac.kr

박준영
중앙대학교
예술공학부
june295921@cau.ac.kr

오병훈
중앙대학교
융합보안학과
danny9807@cau.ac.kr

이재우
중앙대학교
산업보안학과
jaewoolee@cau.ac.kr

A GraphRAG Framework for Financial Security Regulation

Seongyong Ju
Chung-Ang
University,
Department of
Industrial Security

Junyoung Park
Chung-Ang
University,
Department of
Art&Technology

Byunghoon Oh
Chung-Ang
University,
Department of
Security Convergence

Jaewoo Lee
Chung-Ang
University,
Department of
Industrial Security

요약

금융 규제는 법률 조항 간의 참조, 예외, 벌칙 등 복잡한 인과관계로 얽혀 있지만 기존 RAG는 분절 단위 텍스트 검색으로 인해 맥락을 반영하지 못한다. 본 연구는 규제 조항 간 인과관계를 'Causal Regulatory Graph'로 모델링하는 GraphRAG 기반 규제 해석 프레임워크를 제안한다. 사용자 질의 관련 조항뿐만 아니라, 인과적으로 연결된 조항까지 컨텍스트로 확장하여 LLM에 제공한다. 국내 LLM과 FSKU 벤치마크를 활용하여 실험한 결과 GraphRAG 방식이 표준 RAG 대비 근소하게 더 높은 정확도를 보였다. 이는 LLM이 조항 간 맥락과 상관 관계를 기반으로 추론하게 하였을 때 유도된 결과로, 복잡한 규제 준수 문제에 있어 관계 중심의 지식 검색이 더 효과적임을 시사한다.

1. 서론

금융업은 다양한 법률과 규제 아래 복합적으로 운영되고 있다. 특히 전자금융거래법, 개인정보보호법, 정보통신망법, 정보보호관리체계 인증기준 등의 금융, 인증 관련 규제는 단일 조항의 독립적 해석보다 다수 조항의 상호 참조나 예외, 면제 등의 인과적 연결을 형성하여 교차적으로 적용되기도 한다. 이처럼 하나의 조항 변화는 다른 조항의 적용, 범위 등에 영향을 미치는 상호 의존성이 존재하여 규제 해석의 복잡성을 가중시킨다고 볼 수 있다. 특히 최근 금융 당국의 보안 감사나 사고 대응 과정을 살펴보면, 특정 행위가 어떤 규제 적용을 받는지나 예외나 처벌 조항으로 이어지는 관계를 추적할 수 있는 체계가 요구되는 실정이다. 그러나 현재 금융 관련 규제 질의 응답 시스템의 대부분은 RAG(Retrieval Augmented Generation)기반의 문장 단위 검색을 사용하고 있다[1]. 이는 각 문서의 개별 조항 의미 파악에는 유용하나, 규제 조항 간의 인과 관계나 영향성을 반영해 모델링하기는 어렵다. 그렇기 때문에 사용자 입장에서 규제 부분적 내용만 얻을 수 있고, 규제의 논리적 구조나 맥락은 이해하기 어려운 한계점이 존재한다. 이에 텍스트 중심 모델에서 나아가 관계 중심 모델로 확장한 GraphRAG 기반 금융보안 규제 대응 시스템을 제안한다. 이는 규제 조항 간의 인과적 연결을 Casual Regulatory Graph 형태로 모델링하고, 이를 GraphRAG 구조로 통합함으로써 해석의 논리적 일관성과 투명성을 강화할 수 있다[2]. 이렇게 기존 RAG

시스템의 한계점을 극복하면서도 규제 해석 분야에서 LLM의 활용도를 높이는 연구로 발전할 수 있다.

2. 관련 연구

2.1 RAG(Retrieval Augmented Generation) 외부 지식 검색
LLM에 검색과 생성을 결합하는 방식이다. 외부 지식 문서로부터 관련 텍스트 청크를 검색하고, 이를 생성 모델에 입력해 응답을 생성하는 방식이다. 하지만 문장 단위의 독립적인 검색에 의존하여 문맥 간 관계 파악이나 인과적 연결, 구조적인 이해를 반영하지 못하며 검색된 텍스트 청크 간의 논리적 일관성이 보장되지 않는다.

2.2 GraphRAG 구조적 지식을 활용한 추론

기존의 국소적인 정보 검색의 한계를 해소하기 위한 접근법이다. LLM이 문서로부터 개체와 관계를 추출하여 그래프를 구성하고 커뮤니티별로 요약하여 구성한다. 이를 계층적으로 통합하여 전역적인 요약을 생성하고 검색에서 관련 커뮤니티를 병렬적으로 탐색하고 결과를 통합하여 전역적인 응답을 생성하는 방식이다.

3. 제안

3.1 규제 인과관계 그래프(Casual Regulatory Graph)

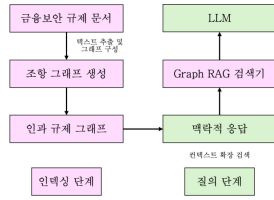
프레임워크의 기반이 되는 규제 인과관계 그래프는 분산된 법률을 구조화된 지식 그래프로 재구성한다.

- 노드(Node) : 규제 문서를 조항 단위로 파싱하여 개별 노드로 정의한다. 각각의 노드는 조항의 구성요소인 번호, 내용 등의 데이터를 가진다.

- 엣지(Edge) : 인과관계를 모델링한다. 조항 간의 참조가 아닌 인과적 관계로 모델링하여 주요 키워드, 예를 들어

“적용”, “위반”, “예외” 등을 기반으로 맥락을 분석하고 방향 엣지를 생성한다.

3.2 그래프 기반 확장 검색(GraphRAG)



(그림 1) GraphRAG 적용 LLM 응답 프레임워크

그림1은 LLM에 GraphRAG를 적용하였을 때 그래프 구성 및 적용이 이루어지는 단계를 도식화 한 것이다.

- 시드 노드 식별: 사용자 질의와 유사한 시작 노드를 검색하여 선정한다.
- 그래프 탐색 기반 컨텍스트 확장: 시드 노드로부터 인과관계 그래프를 탐색하고 이웃 노드 뿐만 아니라 사전 정의된 키워드의 인과 경로에 따라 동적으로 탐색하여 하위 그래프를 추출한다.
- 그래프 탐색 기반 컨텍스트 확장: 시드 노드로부터 인과관계 그래프를 탐색하고 이웃 노드 뿐만 아니라 사전 정의된 키워드의 인과 경로에 따라 동적으로 탐색하여 하위 그래프를 추출한다.

4. 실험

4.1 데이터셋

FSKU(Financial Security Knowledge Understanding): 금융보안원이 개발한 금융보안 업무 적합도벤치마크[3]이다. 객관식·주관식을 기반으로 AI 모델의 성능을 비교 선택할 수 있도록 구성된 질문, 답변 데이터를 사용하였다.

4.2 RAG기반 실험

본 실험에서는 법령 데이터를 대상으로 관계 그래프를 구성하지 않은 기초형 RAG(Flat RAG)구조를 구현하였다. 각 법령 문서를 조항 단위로 분할하고 HTML, 특수문자 등의 불필요한 기호를 제거한 후, 단순 청크 단위의 법령 코피스를 구축하였다. RAG 검색 단계에서는 사용자의 질의를 동일한 토큰라이저로 전처리한 후, BM25 점수 기준으로 상위 Top-5 조항을 검색하고, 해당 텍스트를 그대로 이어붙여 컨텍스트 윈도우를 구성하였다. 단순히 문서 간 유사도에 따라 관련 조항을 검색하는 단일 단계 RAG 구조로 작동하였다. 본 실험 결과는 관계 그래프를 적용하지 않은 기준선으로서, 후속 GraphRAG 실험의 맥락 확장 및 추론 정확도 향상 효과를 비교하기 위한 대조군으로 사용되었다.

4.3 GraphRAG기반 실험

본 실험에서는 법령 데이터를 대상으로 조항 간의 관계 정보를 반영한 GraphRAG 구조를 구현하였다. 각 법령은 조항 단위로 분할하고 ‘적용’, ‘예외’, ‘벌칙’, ‘면제’, 등의 관계 유형을 중심으로 그래프를 구축하였다. 그래프의 노드는 법령 조항을, 엣지는 조항 간 관계 유형을 나타내며,

총 약 3,000개의 노드와 3,000개의 관계를 포함한다. RAG 인덱싱 과정에서는 E5-ko임베딩을 사용해 FAISS 벡터 인덱스를 구축하였다. GraphRAG질의 과정에서는 E5-ko 임베딩을 통해 Top-3 노드를 검색하고, 1-hop 범위 내의 인접 노드들을 확장하여 문맥 컨텍스트를 구성한 후, 시스템 프롬프트로 언어모델에 주입하였다.

4.3 실험 결과

모델	성능 지표
gemma-ko-7b	0.3048888594
EXAONE-3.5-7.8B	0.5090990482
RAG EXAONE	0.5561523137
Graph RAG EXAONE	0.5672292452

5. 결론

본 연구는 금융 규제의 구조적 복잡성을 해석하기 위해, 조항 간 인과관계 모델링으로 GraphRAG 기반 규제 해석 프레임워크를 제안하였다. 특히 소비된 AI 관점에서 국내 개발 LLM을 활용하여 실험을 수행하였으며, 그 결과 GraphRAG는 표준 RAG 대비 FSKU 벤치마크에서 더 우수한 성능을 보였다. 이는 단순 텍스트 유사도 기반 검색을 넘어, 인과적으로 연관된 조항을 구조적 맥락과 함께 제공함으로써 LLM의 추론 품질을 높인 결과로 해석된다. 다만, 그래프의 탐색 범위가 1-hop으로 제한되어있고, 텍스트 임베딩 기반 검색에 여전히 의존하기 때문에 성능이 베이스라인과 유사하게 수렴할 위험도 존재한다. 또한 FSKU 벤치마크 역시 ‘해석의 논리성’자체를 정밀하게 평가하기에는 한계가 있다. 그럼에도, 본 연구는 조항 간 구조적 맥락을 함께 제공하는 GraphRAG 접근이 표준 RAG보다 규제 해석 정확도를 실질적으로 향상시킨다는 점을 입증했다. 이는 복잡한 금융 규제 환경에서 관계 중심의 지식 검색이 더욱 효과적임을 시사하며, 향후 규제 해석 AI의 발전 방향을 제시한다.

ACKNOWLEDGEMENT

이 논문은 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 정보통신기획평가원-대학ICT연구센터(ITRC)의 지원을 받아 수행된 연구임(IITP-2025-RS-2024-00438056)

참고문헌

- [1] LEWIS, Patrick, et al. Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive nlp tasks. *Advances in neural information processing systems*, 2020, 33: 9459-9474.
- [2] EDGE, Darren, et al. From local to global: A graph rag approach to query-focused summarization. *arXiv preprint arXiv:2404.16130*, 2024.
- [3] 금융보안원 (2024). “FSKU(Financial Security Knowledge Understanding) 벤치마크 개발 및 공개.” 금융보안원 보도자료